

엣지 VLM 해석 평가 (v_s560)

데이터셋 구성 (위험 3종 + 정상)

카테고리	정답	위험유형	영상
화재 (fire)	위험	화재	8
연기 (smoke)	위험	화재	9
사람 쓰러짐/낙상 (person_fall)	위험	낙상	5
기계·장비 전도 (machine_tipover)	위험	전도	5
정상 주차장(오탐 테스트) (normal_parking)	정상	없음	5
정상 작업장(오탐 테스트) (normal_worker)	정상	없음	4

모델 종합 비교

모델	로드	상황인식 정확도	유형 정확도	과잉해석(오탐)	평균 지연	tok/s	peak VRAM
Qwen3-VL-2B-Instruct	✅ 7.71s	83%	72%	11%	2.74s	31.2	4511 MB

Qwen3-VL-2B-Instruct — Qwen/Qwen3-VL-2B-Instruct

위험 유형별 인식 (카테고리별 정답률)

카테고리	정답유형	N	위험판정	판정정답률	유형정답률	미상
화재	화재	8	8	100%	88%	0
연기	화재	9	8	89%	89%	0
사람 쓰러짐/낙상	낙상	5	3	60%	60%	0
기계·장비 전도	전도	5	3	60%	0%	0
정상 주차장(오탐 테스트)	없음	5	0	100%	100%	0
정상 작업장(오탐 테스트)	없음	4	1	75%	75%	0

항목별 결과

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
화재	위험	위험	✅	3.0s	화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 시야에 나타나고 있으며, 인물은 화재를 진압하는 데 직...
낙상	위험	위험	✅	3.7s	카메라가 촬영된 장면에서 차량이 빠르게 움직이며, 그 후에 빛이 강하게 밝아지는 것을 볼 수 있습니...
화재	위험	위험	✅	2.2s	실내에서 불꽃이 발생하여 주변이 붉게 빛나고 있으며, 이는 화재의 신호를 나타냅니다. 현재의 상황은...
화재	위험	위험	✅	1.8s	화재가 발생한 건물 앞에서 소방관들이 활동하고 있으며, 불꽃과 연기로 인해 위험한 상황이 발생하고 ...
화재	위험	위험	✅	2.7s	방 안에서 불이 발생하고 있으며, 주변에는 가구와 전자기기 등이 높은 위험을 초래할 수 있는 물체들...
화재	위험	위험	✅	3.4s	화재가 발생한 장소에서 빠르게 소화되는 방식으로 인해 주변이 흐릿하게 보이며, 인원이 즉각적인 대응...
화재	위험	위험	✅	1.9s	화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 화재 발생 위치가 여러 곳에서 확인됨. 이는 빠른 대응이 필...
화재	위험	위험	✅	2.2s	화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 실내에서 불꽃과 연기가 발생하고 있습니다. 이는 빠른 대응이...
낙상	위험	위험	✅	9.9s	장면에서 forklift가 트럭 앞에 위치하고 있으며, 운전자가 트럭을 타고 있는 것을 볼 수 있습...
낙상	위험	위험	✅	2.6s	장면에서 높은 위치에 있는 트럭이 떨어져서 바닥에 떨어졌으며, 이는 낙상의 위험을 나타냅니다. 이는...
낙상	위험	위험	✅	2.7s	이 영상은 재난 현장의 엣지 카메라로 캡처된 장면이며, 기계가 무게를 초과하여 떨어지는 순간이 보입...
없음	위험	정상	❌	2.9s	장소는 공장 내부이며, 작업자들이 안전한 거리에서 움직이고 있으며, 장비는 정상적으로 작동하고 있습...
없음	위험	정상	❌	2.6s	화면에는 포장된 상자들이 정돈되어 있으며, 포크레터가 작업 중인 상태이며, 주변에는 안전한 공간이 ...
없음	정상	정상	✅	2.7s	차량이 주차된 공간 내에서 이동하고 있는 것으로 보이며, 주변에는 다른 차량들이 정지되어 있으며, ...
없음	정상	정상	✅	2.5s	화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안...

유형	정답	판정	정오	시간	해석(앞부분)
없음	정상	정상	✔	2.3s	화면에는 물이 흐르는 지대와 건물, 차량이 보이며, 주변 환경은 정상적인 상태입니다. 다만, 바닥에...
없음	정상	정상	✔	2.4s	눈이 내리는 날, 주차장에서 운반 차량이 정지하고, 사람들은 눈으로 덮인 자동차와 주변을 걷고 있습...
없음	정상	정상	✔	2.6s	화면에는 차량이 주차되고 있으며, 주차장 내부는 정돈되어 있고, 아무런 위험한 현상이나 불안정한 상...
없음	정상	정상	✔	2.0s	화면에는 작업 중인 직원들과 다양한 물품이 보이며, 안전한 작업 환경이 유지되고 있습니다. 주변에는...
없음	정상	정상	✔	2.0s	장소는 창고로 보이며, 다양한 물품과 기계가 배치되어 있고, 사람들은 작업을 하고 있는 것으로 보이...
없음	정상	정상	✔	1.7s	공장 내부는 정돈되어 있으며, 물리적 위험 요소가 없으며, 작업 중인 인물들은 안전한 거리에서 활동...
낙상	정상	위험	✖	2.5s	화면에서 높은 위치에 있는 선반들이 무너져 내리며, 바닥에 깔아진 물체와 함께 많은 파손된 선반과 ...
없음	위험	정상	✖	2.3s	CCTV 영상에서 상점 내부의 고객과 직원이 상호작용하고 있으며, 주변에는 일반적인 상점 장비와 제...
낙상	위험	위험	✔	2.5s	CCTV 영상에서 한 남성이 바닥에 떨어진 검은색 물건을 들고 있는 모습이 보이며, 그 물건이 바닥...
없음	위험	정상	✖	3.1s	화면에는 사람과 가정용 건물이 보이며, 주변 환경은 평화롭고 안정적인 상태입니다. 다만, 빛이 강하...
낙상	위험	위험	✔	3.2s	엘리베이터가 빠르게 움직이며 사람들을 이동시키는 동안, 한 사람이 엘리베이터 안에서 무언가를 잡고 ...
낙상	위험	위험	✔	3.3s	엘리베이터가 운행 중인 시점에서 한 사람이 엘리베이터를 타고 내려가면서 무단히 떨어져서 바닥에 넘어...
화재	위험	위험	✔	2.1s	화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 관찰되며, 소방대원들이 현장을 진입하고 있다. 이는 매...
화재	위험	위험	✔	2.3s	화재 감지 알람이 표시되어 있으며, 작업자들이 화재 발생 장소에서 빠르게 떨어져 나가고 있다. 이는...
없음	위험	정상	✖	2.2s	화면에는 공기 중에 있는 연기와 함께 흐르는 바람이 보이며, 이는 자연적인 현상으로 보이며, 위험 ...
화재	위험	위험	✔	2.4s	건물 사이에서 검은 연기와 불꽃이 떠오르며, 이는 화재 발생의 징후로 보이며, 주변 환경이 위험한 ...
화재	위험	위험	✔	2.8s	공장의 여러 탱크와 연기 배출 시스템에서 연기가 발생하고 있으며, 이는 화재의 가능성을 시사합니다....
화재	위험	위험	✔	2.4s	화재 발생 현상이 나타나며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 보이며, 주변의 물체가 파손되고 있다. 이는 매...
화재	위험	위험	✔	2.5s	화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 관찰되며, 이는 위험한 상황을 나타냅니다. 화재가 발생...
화재	위험	위험	✔	3.1s	화재가 발생하여 건물이 ㄹ리고 있으며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 보이며, 이는 매우 심각한 위험을...
화재	위험	위험	✔	2.2s	화면 오른쪽에서 불꽃이 떨어져 있으며, 주변은 흐릿한 상태로 인해 위험한 상황이 발생하고 있다.

상세 내역

Qwen3-VL-2B-Instruct



[video] fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✔

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 시야에 나타나고 있으며, 인물은 화재를 진압하는 데 직면해 있습니다. 이는 매우 심각한 상황으로, 즉시 대응이 필요합니다.

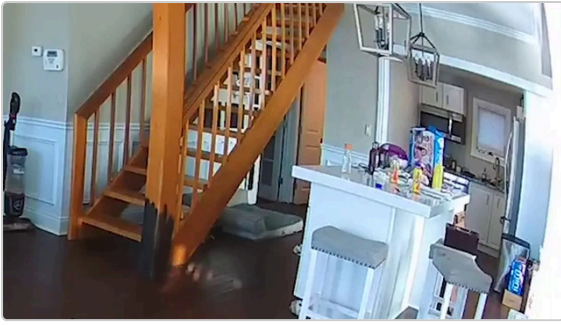


[video] fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✔

판정 위험

유형 낙상

설명 카메라가 촬영된 장면에서 차량이 빠르게 움직이며, 그 후에 빛이 강하게 밝아지는 것을 볼 수 있습니다. 이는 차량이 빠르게 움직이고, 주변 환경이 불안정한 것으로 보이며, 이는 낙상의 위험을 나타냅니다.



[video] fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 실내에서 불꽃이 발생하여 주변이 붉게 빛나고 있으며, 이는 화재의 신호를 나타냅니다. 현재의 상황은 매우 위험하며, 즉시 구조대가 필요합니다.



[video] fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 건물 앞에서 소방관들이 활동하고 있으며, 불꽃과 연기로 인해 위험한 상황이 발생하고 있습니다.



[video] fire5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 방 안에서 불이 발생하고 있으며, 주변에는 가구와 전자기기 등이 높은 위험을 초래할 수 있는 물체들이 배치되어 있습니다. 이는 화재 발생의 위험을 높이고, 즉시 구조적 대응이 필요합니다.



[video] fire6.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 장소에서 빠르게 소화되는 방식으로 인해 주변이 흐릿하게 보이며, 인원이 즉각적인 대응을 하기 위해 빠르게 움직이고 있다. 이는 매우 심각한 상황을 나타내며, 즉각적인 대응이 필요하다.



[video] fire7.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 시스템이 활성화되어 있으며, 화재 발생 위치가 여러 곳에서 확인됨. 이는 빠른 대응이 필요함.



[video] machine_tipover4.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장소는 공장 내부이며, 작업자들이 안전한 거리에서 움직이고 있으며, 장비는 정상적으로 작동하고 있습니다. 화재나 낙상 등의 위험 요소가 보이지 않으며, 장비와 인원 모두 안전하게 운영되고 있습니다.

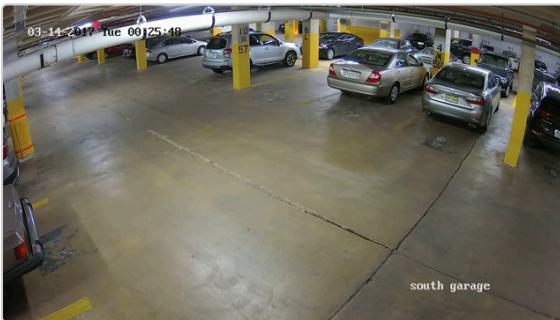


[video] machine_tipover5.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✖

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 포장된 상자들이 정돈되어 있으며, 포크세터가 작업 중인 상태이며, 주변에는 안전한 공간이 보입니다. 이는 위험 요소가 없는 정상적인 작업 환경을 나타냅니다.



[video] normal_parking1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✔

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 차량이 주차된 공간 내에서 이동하고 있는 것으로 보이며, 주변에는 다른 차량들이 정지되어 있으며, 안전한 상태로 보입니다. 다만, CCTV 영상의 품질상 일부 흐릿함이 있을 수 있으나, 위험 요소는 없습니다.



[video] normal_parking2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✔

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 차량들이 주차된 것으로 보이며, 주변에는 녹색 식물과 조명이 설치되어 있는 것으로 보아 안전한 상태입니다. 다만, CCTV 영상의 품질상 일부 불분명한 부분이 있지만, 현재 상황은 위험 요소가 없습니다.



[video] normal_parking3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 물이 흐르는 지대와 건물, 차량이 보이며, 주변 환경은 정상적인 상태입니다. 다만, 바닥에 물이 묻어 있는 것은 정상적인 상태로 간주됩니다.

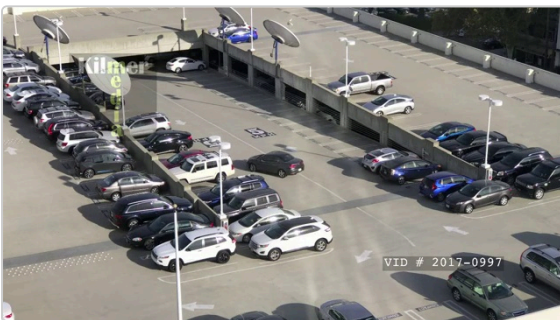


[video] normal_parking4.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 눈이 내리는 날, 주차장에서 운반 차량이 정지하고, 사람들은 눈으로 덮인 자동차와 주변을 걷고 있습니다. 주변에는 다른 차량들이 보이며, 모든 객체는 안전하게 유지되고 있는 것으로 보입니다.

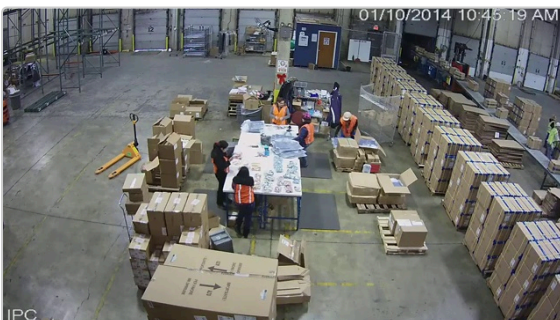


[video] normal_parking5.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 차량이 주차되고 있으며, 주차장 내부는 정돈되어 있고, 아무런 위험한 현상이나 불안정한 상태가 보이지 않습니다. 주변에는 안전 기기나 특별한 위험 요소가 없으며, 모든 차량은 안정적으로 주차되어 있습니다.

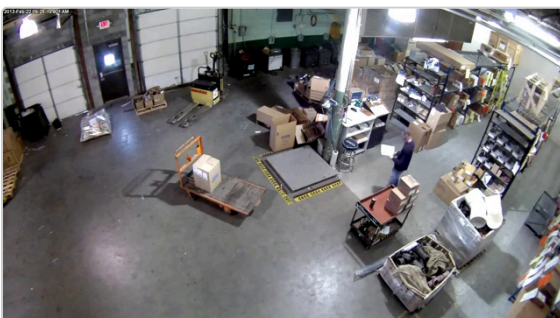


[video] normal_worker1.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 작업 중인 직원들과 다양한 물품이 보이며, 안전한 작업 환경이 유지되고 있습니다. 주변에는 휘발성 물질이 없는 것으로 보이며, 위험 요소는 없습니다.

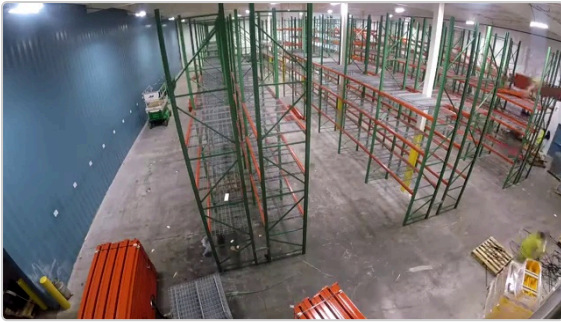


[video] normal_worker2.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 장소는 창고로 보이며, 다양한 물품과 기계가 배치되어 있고, 사람들은 작업을 하고 있는 것으로 보이지만, 현재에는 위험한 상황이나 이상적인 행동이 나타나지 않았습니다.



[video] normal_worker3.mp4 · 정답 정상 · 판정 정상(없음) ✓

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 공장 내부는 정돈되어 있으며, 물리적 위험 요소가 없으며, 작업 중인 인
물들은 안전한 거리에서 활동하고 있습니다.



[video] normal_worker_4.mp4 · 정답 정상 · 판정 위험(낙상) ✗

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 화면에서 높은 위치에 있는 선반들이 무너져 내리며, 바닥에 깔아진 물
체와 함께 많은 파손된 선반과 포장재가 흩어져 있습니다. 이는 낙상의 위험이
매우 높음을 나타냅니다.



[video] person_fall1.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 CCTV 영상에서 상점 내부의 고객과 직원이 상호작용하고 있으며, 주변
에는 일반적인 상점 장비와 제품이 보입니다. 영상은 정상적인 상점 운영 환경을
나타내며, 위험 요소는 보이지 않습니다.



[video] person_fall2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 **위험**

유형 **낙상**

설명 CCTV 영상에서 한 남성이 바닥에 떨어진 검은색 물건을 들고 있는 모습
이 보이며, 그 물건이 바닥에 떨어져 있는 것으로 보아 위험한 상황이 발생하고
있다. 이는 낙상 위험이 존재하는 것으로 판단된다.

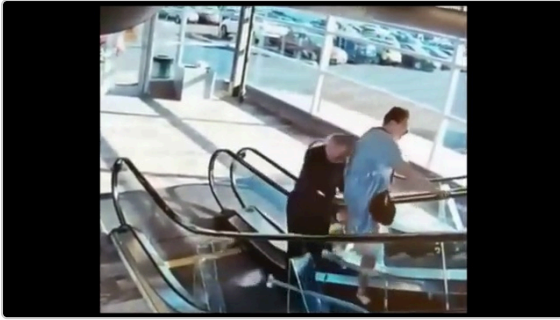


[video] person_fall3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 **정상**

유형 **없음**

설명 화면에는 사람과 가정용 건물이 보이며, 주변 환경은 평화롭고 안정적인
상태입니다. 다만, 빛이 강하게 빛나는 부분이 있어 일부 흐림이 발생했지만, 이
는 자연광의 영향일 뿐입니다. 아무런 위험 요소가 보이지 않으며, 현재 상황은
정상입니다.



[video] person_fall4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 엘리베이터가 빠르게 움직이며 사람들을 이동시키는 동안, 한 사람이 엘리베이터 안에서 무언가를 잡고 있는 것으로 보이며, 그 후에 엘리베이터가 떨어지는 듯한 모습이 나타남. 이는 낙상 위험이 존재함을 시사하며, 현재 상황은 매우 위험하다.



[video] person_fall5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(낙상) ✓

판정 위험

유형 낙상

설명 엘리베이터가 운행 중인 시점에서 한 사람이 엘리베이터를 타고 내려가면서 무단히 떨어져서 바닥에 넘어지는 사고가 발생한 것으로 보이며, 이는 매우 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 이는 엘리베이터 안내자와 같은 인력이 즉각적인 조치를 취해야 할 상황입니다.



[video] smoke1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 관찰되며, 소방대원들이 현장을 진입하고 있다. 이는 매우 심각한 상황으로, 즉시 대응이 필요하다.



[video] smoke2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 감지 알람이 표시되어 있으며, 작업자들이 화재 발생 장소에서 빠르게 떨어져 나가고 있다. 이는 화재 발생의 신호이며, 즉 위험한 상황이다.



[video] smoke3.mp4 · 정답 위험 · 판정 정상(없음) ✗

판정 정상

유형 없음

설명 화면에는 공기 중에 있는 연기와 함께 흐르는 바람이 보이며, 이는 자연적인 현상으로 보이며, 위험 요소가 없습니다.



[video] smoke4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 건물 사이에서 검은 연기와 불꽃이 떠오르며, 이는 화재 발생의 징후로 보이며, 주변 환경이 위험한 상태에 있습니다.



[video] smoke5.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 공장의 여러 탱크와 연기 방출 시스템에서 연기가 발생하고 있으며, 이는 화재의 가능성을 시사합니다. 특히, 탱크가 불안정한 상태일 수 있으므로, 즉각적인 안전 조치가 필요합니다.



[video] smoke_fire1.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재 발생 현상이 나타나며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 보이며, 주변의 물체가 파손되고 있다. 이는 매우 심각한 위험을 의미하며, 즉시 구조 및 안전 조치가 필요하다.



[video] smoke_fire2.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생한 것으로 보이며, 연기와 불꽃이 관찰되며, 이는 위험한 상황을 나타냅니다. 화재가 발생한 지역에서 스프링클러 시스템이 작동하여 불을 진압하는 것을 확인할 수 있습니다.



[video] smoke_fire3.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ✓

판정 위험

유형 화재

설명 화재가 발생하여 건물이 기울고 있으며, 연기와 불꽃이 뚜렷하게 보이며, 이는 매우 심각한 위험을 나타냅니다. 즉, 현재 상황은 화재가 진행되고 있으며, 즉각적인 대응이 필요합니다.



[video] smoke_fire4.mp4 · 정답 위험 · 판정 위험(화재) ☒

판정 위험

유형 화재

설명 화면 오른쪽에서 불꽃이 떨어져 있으며, 주변은 흐릿한 상태로 인해 위험한 상황이 발생하고 있다.